

2009–2013 年哀牢山亚热带常绿阔叶林碳水通量观测

数据集

起德花¹, 费学海², 宋清海¹, 张一平^{1*}, 沙丽清^{1*}, 刘运通¹,

周文君¹, 鲁志云^{1,3}, 范泽鑫^{1,3}

1. 中国科学院热带森林生态学重点实验室(中国科学院西双版纳热带植物园), 云南勐腊 666303

2. 贵州大学资源与环境工程学院, 贵阳 550025

3. 中国科学院哀牢山亚热带森林生态系统研究站, 云南景东 676209

★ 起德花、费学海为论文并列第一作者 (qidehua@xtbg.ac.cn ; feixuehai@gzu.edu.cn)

摘要: 本研究以哀牢山亚热带常绿阔叶林生态系统为研究对象, 利用涡度相关技术, 开展亚热带常绿阔叶林生态系统碳水通量长期定位观测。哀牢山生态站作为国家野外台站和中国生态系统研究网络的基础观测站点, 基于中国通量观测研究网络 (ChinaFLUX) 数据处理体系, 整理了 2009–2013 年哀牢山亚热带常绿阔叶林通量和常规气象数据。本数据集可以为我们评价生态系统对气候变化贡献、预测全球区域性气候变化趋势、开展亚热带常绿阔叶林生态系统碳水通量交换特征、亚热带常绿阔叶林生态系统结构与功能、物质和能量循环、生物资源可持续利用、气候变化区域碳收支管理政策等方面研究提供数据支撑。

关键词: 涡度相关技术; 通量数据; 碳水循环; 气象要素; 亚热带常绿阔叶林; 哀牢山

数据库 (集) 基本信息简介

数据库名称	2009–2013 年哀牢山亚热带常绿阔叶林碳水通量观测数据集
数据通信作者	张一平 (yipingzh@xtbg.ac.cn)、沙丽清 (shalq@xtbg.ac.cn)
数据生产者	起德花、费学海、宋清海、张一平、沙丽清、刘运通、周文君、鲁志云、范泽鑫
数据时间范围	2009–2013 年
地理区域	云南省景东县哀牢山生态站 (101°1'44"E、24°32'17"N, 海拔 2400–2600 m)
生态系统类型	亚热带常绿阔叶林
数据量	21.7 MB
数据格式	*.xlsx
数据服务系统网址	http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.00186
基金项目	国家 973 项目 (2002CB412501)、国家自然科学基金 (41671209、

文献 DOI:

10.11922/csdata.2020.0089.zh

数据 DOI:

10.11922/sciencedb.00186

文献分类: 地球科学

收稿日期: 2020-09-16

开放同评: 2021-01-23

录用日期: 2021-03-23

发表日期: 2021-03-31

* 论文通信作者

张一平: yipingzh@xtbg.ac.cn

沙丽清: shalq@xtbg.ac.cn

基金项目	40571163、31061140359、31770528、41961144017、U1602234、U1202234、41271056、31290221、41071071、41975147、42075119）、国家重点研发计划（2016YFC0502105）、国家基金青年科学基金项目（40801035）、国家重点基础研究发展计划（2010CB833501）、中国科学院创新工程重大项目（KZCX1-SW-01-01A）、中国科学院知识创新工程重要方向项目（KJCX2-YW-432-1、KZCX2-YW-Q1-05-04）、中国科学院战略性先导科技专项（XDA19020302）。
数据库组成	分为半小时、日尺度、月尺度和年尺度常规气象数据（空气温度、空气相对湿度、水汽压、风速、风向、土壤温度、土壤水分、太阳辐射、光合有效辐射和降水等）和碳水通量（生态系统总初级生产力、生态系统呼吸、净生态系统生产力、潜热通量、显热通量）数据产品表格。

引言

亚热带常绿阔叶林主要分布在东亚，特别是在中国有着广泛分布区域。位于云南高原西南部、横断山区南段的哀牢山地区分布着目前世界上保存最完整的亚热带常绿阔叶林^[1]，同时它也是目前世界上树龄较长（约 130 年以上）和面积较大（约 504 km²）的常绿阔叶林，具有亚热带高原特色，其区系成分复杂、植物种类丰富、垂直带谱完整、群落类型多样、过渡性特征明显，主要优势种为腾冲栲（*Castanopsis wattii*）、景东石栎（*L. chintungensis*）、滇木荷（*Schima noronhae*）、木果柯（*Lithocarpus xylocarpus*）、绿叶润楠（*Machilus viridis*）、红花木莲（*Manglietia insignis*）^[2]、米饭树（*Vaccinium duclouxii*）、箭竹（*Sinnoarundinaria nitida*）、细梗苔草（*Carex teinogyna*）、滇西瘤足蕨（*Plagiogyria communis*）等，乔、灌、草垂直分层明显，形成奇特的森林景观。在亚热带常绿阔叶林分布区域具有“冬暖夏凉”气候特征。亚热带常绿阔叶林作为陆地重要的植被类型，在固碳增汇、调节气候、保持水土、维持生物多样性等方面具有重要作用^[3]。

哀牢山生态站作为国家野外台站和中国生态系统研究网络的基础观测站点，其对监测、研究和保护亚热带常绿阔叶林生态系统具有重要意义，同时，为生物多样性保护和可持续发展等前沿性生态学问题提供数据支撑^[4]。基于中国通量观测研究网络（ChinaFLUX）数据处理体系，整理了 2009–2013 年哀牢山亚热带常绿阔叶林通量和常规气象数据。本数据集可以为我们评价生态系统对气候变化贡献、预测全球区域性气候变化趋势、开展亚热带常绿阔叶林生态系统碳水通量交换特征、亚热带常绿阔叶林生态系统结构与功能、物质和能量循环、生物资源可持续利用、气候变化区域碳收支管理政策等方面研究提供数据支撑。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据来源

通量塔位于哀牢山北段国家级自然保护区徐家坝地区——中国科学院哀牢山亚热带森林生态系统研究站（101°1'44"E，24°32'17"N^[5]，海拔高 2400–2600 m）。根据哀牢山站长期监测资料，年平均降雨量为 1931 mm，受西南季风影响，干、湿季分明，85%的降雨集中在雨季（5–10 月），雨季相对湿度在 90% 以上，年平均蒸发量为 1485 mm，年平均温度为 11.3℃，最热月（7 月）气温为 16.4℃，最冷月（1 月）气温为 5.4℃，无霜期约 200 d。土壤为典型的黄棕壤，偏酸性（pH 为 4.4–4.9）、

土壤肥沃，表土层透水性良好，涵养水的能力很强，土壤表面由厚度为 3–7 cm 凋落物层覆盖，土壤有机碳、全磷和全氮、全钾含量分别为 12.91%、0.06%、0.52%和 0.37%，土壤深度为 30–50 cm 的碳氮比为 15.3^[6]，土壤表面的碳氮比为 14.4。

通量塔于 2008 年底正式投入使用，塔高 34.0 m。安装的仪器主要包括：（1）平均温度、湿度、风速和 PAR 廓线系统；（2）涡度相关系统（安装高度 34.0 m）；（3）土壤热通量测量系统和土壤温度；（4）以及其它气象梯度观测系统。

涡度相关系统主要由三维超声风速仪和开路 CO₂/H₂O 红外气体分析仪构成。空气温度和湿度由温湿计测得^[7]，共安装了 7 层（1.5，10.0，18.0，24.0，30.0，34.0 m），测风速的仪器安装层数和高度与温湿度相同。在塔顶安装了风向测量仪和雨量计。此外，塔上安装了 5 层（1.9、4.3、10.8、19.0、28.6 m）光合有效辐射仪。其中 19.0 m 和 28.6 m 的高度分别位于铁塔周围乔木层上层林冠的顶部和底部，4.3 m 与 10.8 m 分别位于亚层林冠的顶部和底部，而 1.9 m 位于灌木层的中间位置。土壤湿度和温度分别由土壤湿度传感器（CS616_L）和土壤温度传感器（105T/107L）测量而得。此外，土壤热通量数据由埋在通量塔南–北两方位的两块土壤热通量板获得。

1.2 数据采集方法

观测系统的涡度相关和气象梯度观测数据采集频率均为 10 Hz，所采集到的数据由 CR5000 数据采集器记录并实时传输到专用电脑存储。为了保证数据可比性和准确性，提升研究结果可靠性，对所有仪器设备进行定期校对和维护。各观测项目测定所用仪器及型号、仪器制造商，以及数据采集传感器及其厂家等相关信息见表 1，气象数据观测高度见表 2。

表 1 观测项目所用分析仪相关信息

观测系统	测定要素	分析仪器	分析仪 制造商	数据采集传 感器	数据采集传感器制 造商
常规气象要素	空气温度/湿度	HMP45C	VAISALA	CR10X CR23X	CAMPBELL
	降水量	52203	RM YOUNG		
	总辐射	CM11	KIPP&ZONEN		
	净辐射	CNR-1	KIPP&ZONEN		
	光合有效辐射	LQS70-10	APOGEE		
	风速	A100R	VECTOR		
	风向	W200P	VECTOR		
	压力	CS105	VAISALA		
	红外温度传感器	IRTS-P	POGEE		
	土壤温度	105T/107L	CAMPBELL		
	土壤湿度	CS616_L	CAMPBELL		
	土壤热通量	HFP01	HUKSEFLUX		
CO ₂ 和水热通量	三维超声风速	CSAT3	CAMPBELL	CR5000	CAMPBELL
	CO ₂ 、H ₂ O 密度	LI-7500A	LI-COR		
	显/潜热通量	LI-7500A	LI-COR		

1.3 数据处理和产品加工方法

经过涡动相关处理后得到的 CO_2 通量数据的时间间隔为 30 min^[8]，数据处理基本基于 ChinaFLUX 流程与标准^[9-10]，在获得湍流通量之前，数据进行了严格的质量控制，详细介绍可参见费学海等^[11]。数据处理流程见图 1。

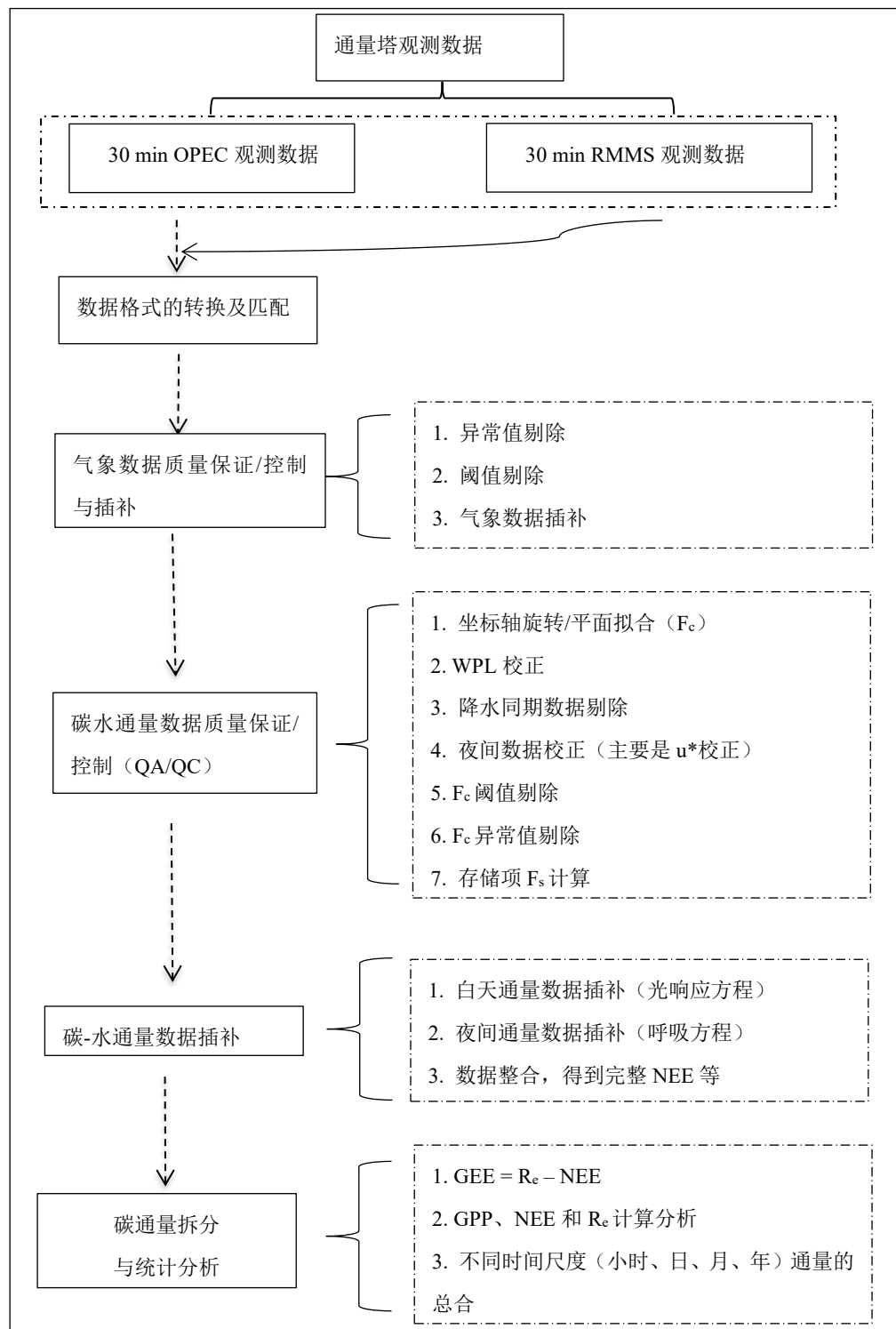


图 1 涡度相关系统 30 min 碳水通量数据处理流程数据 (改自文献[11])

数据质量保证/质量控制:

(1) 数据校正——坐标轴旋转（采用自然风系统三次旋转方法）、WPL 校正；

(2) 数据的筛选，对摩擦风速 $u^* < 0.2 \text{ m/s}$ 的通量数据进行剔除；对有降雨发生的通量和 CO_2 浓度数据进行了剔除；对输出 30 min 的通量值为 -9999, 1.#IND, 1.#INF, NAN（-9999, 1.#IND, 1.#INF, NAN 均表示仪器故障、维护、检修等原因，某时刻缺测值）数据进行剔除，对明显超过其正常范围的数据进行删除；对 $X > |M \pm 5d|$ （X 代表要判断的当前数值，M、d 分别代表 5 天数据的平均值 M 和方差 d）的数据进行剔除；

缺失数据插补：缺失数据的插补主要分以下 3 种情况：

(1) 对于短时间（小于 2 小时）内缺失的通量和气象观测数据：采用内插的方式完成插补；

(2) 对于长时间缺失的气象数据：采用日平均值法^[12]，将缺失数据日前后各 4 天（共 8 天）每半小时的平均值求出，对缺失的时段进行相应插补，潜热和显热通量的缺失值则通过建立其与净辐射之间经验回归关系式（对白天、夜间和不同季节分别进行拟和）进行插补；

(3) 对于由于仪器故障，系统校正，天气状况和剔除野点造成的数据的缺失，使用非线性回归法进行插补。

CO_2 通量数据拆分：采用边际分布采样法完成数据拆分。首先，基于夜间观测数据，采用和缺失数据插补时相同的回归方程，确定生态系统呼吸方程中的系数，然后估算夜间和白天的生态系统呼吸；其次，利用插补完成的白天 CO_2 通量数据和估算的同时刻生态系统呼吸，求和得到总生态系统生产力。

在获得完整的 30 min 数据后，将净生态系统碳通量（NEE）、生态系统呼吸量（ R_e ）、生态系统总初级生产力（GPP）等累加求和，得到日、月、年不同时间尺度上的通量（GEE）数据^[13]。

2 数据样本描述

2.1 数据子集与数据量

本数据集为哀牢山亚热带常绿阔叶林 2009–2013 年连续 5 年的碳水通量观测数据，每年有 8 个 EXCEL 数据文件，分为两类数据文件，一类常规气象数据文件，一类通量数据文件。每年每类数据文件各有 4 个，即 30 min、日、月和年尺度，总共 40 个文件，总数据量 21.7 MB。

2.2 数据文件示例

以 2009 年数据文件为例，表 2 为 2009 年哀牢山亚热带常绿阔叶林通量塔 30 min 气象数据表头说明（由于 30 min 降雨量不准，因此在 30 min 尺度气象数据中未加入降雨数据，经过校正后的降雨量在其他尺度的气象数据中呈现）。表 3 为 2009 年哀牢山亚热带常绿阔叶林通量塔不同时间尺度通量数据表头说明，所有数据均是以数字形式呈现。

表 2 气象数据表说明及指标观测高度

数据项	计量单位	观测高度	数据项说明
年			年份
月			月份
日			日期

数据项	计量单位	观测高度	数据项说明
时			小时
分			分钟
秒			秒
近地面空气温度	℃	1.5 m	近地面平均空气温度
冠层上方空气温度	℃	34 m	冠层上方平均空气温度
近地面空气湿度	%	1.5 m	近地面平均相对湿度
冠层上方空气湿度	%	34 m	冠层上方平均相对湿度
近地面水汽压	kPa	1.5 m	近地面水汽压
冠层上方水汽压	kPa	34 m	冠层上方水汽压
近地面风速	m/s	1.5 m	近地面风速
冠层上方风速	m/s	34 m	冠层上方风速
风向	degree	34 m	风向
大气压	hPa	34 m	大气压强
太阳辐射	W/m ²	28.6 m	太阳辐射
净辐射	W/m ²	28.6 m	净辐射
光合有效辐射	μmol/m ²	28.6 m	光合有效辐射
土壤温度	℃	8 层 (0, 5, 10, 15, 20, 40, 60, 100 cm)	土壤温度
土壤体积含水量	%	3 层 (5, 60, 100 cm)	土壤水分
降水量	mm		降水量(30 min 尺度中无此项)

表 3 通量数据表说明

时间尺度	数据项	计量单位	数据项说明
半小时	年		年份
	月		月份
	日		日期
	时		小时
	分		分钟
	NEE	mg CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	半小时尺度的生态系统净碳交换量 (NEE 值为负值表示生态系统是碳汇功能, 反之为碳源)
	RE	mg CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	半小时尺度的生态系统呼吸
	GPP	mg CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	半小时尺度的生态系统总初级生产力
	LE	W m ⁻²	半小时尺度的潜热通量
	Hs	W m ⁻²	半小时尺度的显热通量
日尺度	ET	g m ⁻² s ⁻¹	半小时尺度的蒸发量
	年		年份
	月		月份

时间尺度	数据项	计量单位	数据项说明
	日		日期
	NEE	$\text{gC m}^{-2} \text{d}^{-1}$	每日生态系统净碳交换量累计值
	RE	$\text{gC m}^{-2} \text{d}^{-1}$	每日生态系统呼吸累计值
	GPP	$\text{gC m}^{-2} \text{d}^{-1}$	每日生态系统总初级生产力累计值
	LE	$\text{MW m}^{-2} \text{d}^{-1}$	每日潜热通量累计值
	Hs	$\text{MW m}^{-2} \text{d}^{-1}$	每日显热通量累计值
	ET	$\text{kg H}_2\text{O m}^{-2} \text{d}^{-1}$	每日蒸发量累计值
月尺度	年		年份
	月		月份
	NEE	$\text{gC m}^{-2} \text{m}^{-1}$	每月生态系统净碳交换量累计值
	RE	$\text{gC m}^{-2} \text{m}^{-1}$	每月生态系统呼吸累计值
	GPP	$\text{gC m}^{-2} \text{m}^{-1}$	每月生态系统总初级生产力累计值
	LE	$\text{MW m}^{-2} \text{m}^{-1}$	每月潜热通量累计值
	Hs	$\text{MW m}^{-2} \text{m}^{-1}$	每月显热通量累计值
年尺度	ET	$\text{kg H}_2\text{O m}^{-2} \text{m}^{-1}$	每月蒸发量累计值
	年		年份
	NEE	$\text{gC m}^{-2} \text{y}^{-1}$	每年生态系统净碳交换量累计值
	RE	$\text{gC m}^{-2} \text{y}^{-1}$	每年生态系统呼吸累计值
	GPP	$\text{gC m}^{-2} \text{y}^{-1}$	每年生态系统总初级生产力累计值
	LE	$\text{MW m}^{-2} \text{y}^{-1}$	每年潜热通量累计值
	Hs	$\text{MW m}^{-2} \text{y}^{-1}$	每年显热通量累计值
	ET	$\text{kg H}_2\text{O m}^{-2} \text{y}^{-1}$	每年蒸发量累计值

3 数据质量控制和评估

半小时尺度上, 不同年份之间净生态系统碳通量 (NEE)、潜热通量 (LE) 和显热通量 (Hs) 有效观测数据比例分别为 69.7%–72.9%、83.5%–87.9%、73.4%–87.0%, 其中, 除 2010 年净生态系统生产力有效数据比例在 69.7% 外, 其余年份净生态系统生产力、潜热通量和显热通量有效数据比例均达到 70% 以上, 且在相同年份下, LE 和 Hs 有效数据比例均高于净生态系统生产力 (图 2)。

4 数据使用方法和建议

碳水通量数据集的时间范围为 2009–2013 年, 本数据集可应用于全球气候变化情形下的水分循环分析、不同森林类型的生态系统服务功能比较、林业经营管理等相关领域, 也可为亚热带常绿阔叶林生态系统碳水热时空动态的科学认知、遥感反演、模型的开发、模型验证提供地面观测数据支撑。本数据集可通过链接 Science Data Bank 在线服务网址 (<http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.00186>) 下载数据; 也可通过中国科学院西双版纳热带植物园哀牢山亚热带森林生态系统研究站申请数据。

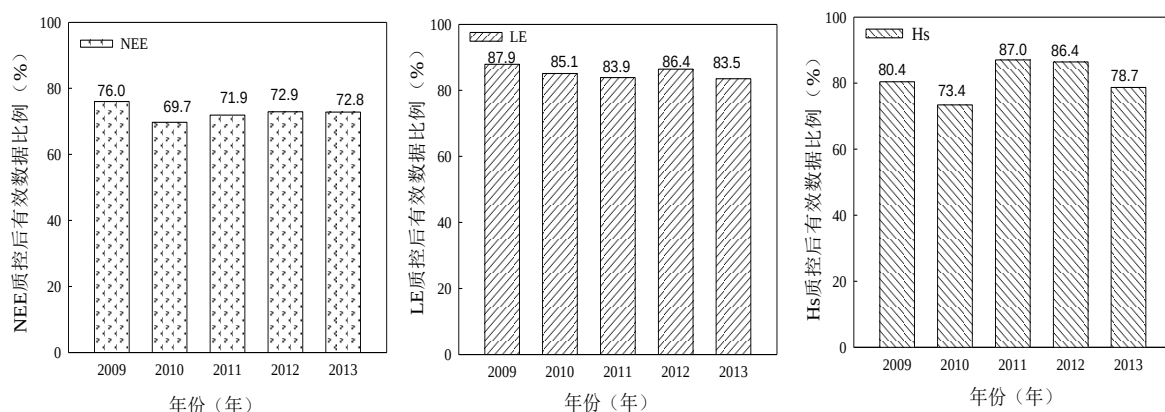


图2 半小时尺度上不同年份质控的有效通量数据比例 (%)

为了便于不同站点数据的比较,基于 ChinaFLUX 数据处理体系进行数据处理和质量控制。但是本数据集在使用中需要注意以下 2 个方面:

(1) 由于不同方法处理结果之间存在一定的差异,共享的数据可能与台站自行计算发表的文章中的研究结果存在一定的差异。

(2) 缺失数据的插补必然引起不确定性。由于本数据集包括了从半小时到年尺度 4 类数据,尤其是通量数据日、月和年尺度是以半小时数据为基础进行的数据累积求和,所以,以半小时为步长测量的数据的精确性和完整性影响了更大时间尺度的数据准确性。不管是用于模型验证还是研究碳水过程的控制机制研究,建议以半小时步长未插补的数据集为准。

致 谢

哀牢山亚热带常绿阔叶林碳水通量观测数据积累离不开中国科学院西双版纳热带植物园和哀牢山生态站的大力支持,哀牢山生态站承担了通量和气象观测设备的野外维护和原始数据采集工作,为本数据集的生产做出了不可缺少的贡献。同时感谢国家 973 项目(2002CB412501、2010CB833501),国家自然科学基金(41671209、40571163、31061140359、31770528、41961144017、U1602234、U1202234、41271056、31290221、41071071、41975147、42075119)、国家重点研发计划(2016YFC0502105)、国家基金青年科学基金项目(40801035),中国科学院项目(KZCX1-SW-01-01A、KZCX2-YW-432-1、KZCX2-YW-Q1-05-04、XDA05050601),中国科学院“一三五”专项(方向一:2017XTBG-F01、突破一:2017XTBG-T01),云南省中青年学术和技术带头人后备人才项目(202005AC160003),云南省万人计划青年拔尖人才项目(宋青海),中国科学院战略性先导科技专项(XDA19020302)等项目的资助,因有这些项目源源不断的支持,哀牢山亚热带常绿阔叶林通量塔各个仪器探头才得以正常运行,并能持续积累 12 年标准化哀牢山亚热带常绿阔叶林碳水能量通量观测数据集,特此致谢!

数据作者分工职责

起德花(1993—),女,云南省永仁县人,硕士,研究助理,研究方向为全球变化。主要承担工作:数据采集和处理。

费学海(1984—),男,贵州省贵阳市人,博士,讲师,研究方向为气候变化与生态响应。主要承担

工作：数据处理与撰写论文。

宋清海（1979—），男，云南省昆明市人，博士，副研究员，研究方向为生态系统碳水分配模式。主要承担工作：碳水通量数据最终质量控制。

张一平（1957—），男，云南省昆明市人，博士，研究员，研究方向为区域气候变化。主要承担工作：通量的总体运行与科学发展。

沙丽清（1963—），男，云南省昆明市人，博士，研究员，研究方向为生态系统碳水循环过程与全球变化。主要承担工作：碳水通量数据综合处理方法和途径。

刘运通（1979—），男，云南省昆明市人，博士，副研究员，研究方向为生态系统碳通量时空格局。主要承担工作：数据质量分析。

周文君（1977—），女，云南省昆明市人，博士，副研究员，研究方向为数据挖掘与运用。主要承担工作：数据集格式规范化、数据管理和服务。

鲁志云（1982—），男，云南省云县人，硕士，高级工程师，研究方向为生态系统通量观测与数据分析。主要承担工作：数据质量控制。

范泽鑫（1980—），男，云南省昆明市人，博士，研究员，研究方向为数据库运行。主要承担工作：数据集格式规范化、数据管理和服务。

此外，杨东海、依涛香、罗奇等人主要承担数据观测、整理、初级质控及上报。

参考文献

- [1] 李麟辉, 张一平, 游广永, 等. 哀牢山亚热带常绿阔叶林光合有效辐射的时空分布[J]. 生态学杂志, 2011, 30(11): 2394-2399.
- [2] 马文章, 刘文耀, 宋亮, 等. 哀牢山中山湿性常绿阔叶林不同生长基质苔藓植物的组成与分布特征[J]. 植物分类与资源学报, 2011, 33 (4): 443-450.
- [3] 龙双红, 孙萍, 陈艳. 森林可持续经营中存在的问题与对策[J]. 中国林业, 2011 (22): 37.
- [4] ADMIN.中国科学院哀牢山亚热带森林生态系统研究站[EB/OL].互动百科, 2013. (2013-04-11). http://www.xtbg.ac.cn/jgsz/zcxt/ahsstz/200810/t20081013_2346863.html.
- [5] 余雷, 张一平, 沙丽清, 等. 哀牢山亚热带常绿阔叶林土壤含水量变化规律及其影响因子[J]. 生态学杂志, 2013, 32(2): 332-336.
- [6] 温韩东, 林露湘, 杨洁, 等. 云南哀牢山中山湿性常绿阔叶林 20 hm² 动态样地的物种组成与群落结构[J]. 植物生态学报, 2018, 4: 419-429.
- [7] 李荣平, 周广胜, 王宇. 中国东北玉米农田生态系统非生长季土壤呼吸作用及其对环境因子的响应[J]. 科学通报, 2010, 55(13): 1247-1254.
- [8] 解静. 黄土高原半干旱区草地生态系统碳交换的观测研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2010.
- [9] 张雷明, 罗艺伟, 刘敏, 等. 2003–2005 年中国通量观测研究联盟 (ChinaFLUX) 碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata. 2018. 0028.zh.
- [10] 于贵瑞, 孙晓敏. 陆地生态系统通量观测的原理与方法 (第二版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [11] 费学海. 云南典型森林生态系统碳交换及其对气候变化响应研究[D]. 北京: 中国科学院研究生院, 2018.

- [12] FALGE E, BALIDOCCHI D, OLSON R, et al. Gap filling strategies for defensible annual sums of net ecosystem exchange[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2001, 107(1): 43-69.
- [13] YU G R, WEN X F, SUN X M, et al. Overview of ChinaFLUX and evaluation of its eddy covariance measurement[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2006, 137: 125-137.

论文引用格式

起德花, 费学海, 宋清海, 等. 2009–2013年哀牢山亚热带常绿阔叶林碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2021, 6(1). (2021-03-06). DOI: 10.11922/csdata.2020.0089.zh.

数据引用格式

起德花, 费学海, 宋清海, 等. 2009–2013 年哀牢山亚热带常绿阔叶林碳水通量观测数据集[DB/OL]. Science Data Bank, 2021. (2021-01-23). DOI: 10.11922/sciencedb.00186.

A dataset of carbon and water fluxes observation in subtropical evergreen broad-leaved forest in Ailao Shan from 2009 to 2013

QI Dehua¹, FEI Xuehai², SONG Qinghai¹, ZHANG Yiping^{1*}, SHA Liqing^{1*},
LIU Yuntong¹, ZHOU Wenjun¹, LU Zhiyun^{1,3}, FAN Zexin^{1,3}

1. Key Laboratory of Tropical Forest Ecology, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Mengla 666303, P.R. China

2. College of resource and environmental engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, P.R. China

3. Ailaoshan Station for Subtropical Forest Ecosystem Studies, Chinese Academy of Sciences, Jingdong 676200, P.R. China

* Qi Dehua and Fei Xuehai contributed equally as the first authors (qidehua@xtbg.ac.cn; feixuehai@gzu.edu.cn).

* Email: yipingzh@xtbg.ac.cn (ZHANG Yiping); shalq@xtbg.ac.cn (SHA Liqing)

Abstract: This paper researched into the ecosystem of subtropical evergreen broad-leaved forest in Ailao Shan. We carried out long-term positioning observation of carbohydrate fluxes in subtropical evergreen broad-leaved forest ecosystem by using the eddy covariance technology. Ailao Shan Ecological Station is the national field station and the basic observation station of China Ecosystem Research Network. Based on ChinaFLUX data processing system, we compiled in this dataset the subtropical evergreen broad-leaved forest ecosystem fluxes and routine meteorological data in Ailao Shan from 2009 to 2013. This dataset can provide data support to evaluate the contribution of ecosystem to climate change, predict the trend of global regional climate change, and implement the research on subtropical evergreen broad-leaved forest ecosystem carbon and water flux exchange characteristics, the structure, function, the material and energy cycle of subtropical evergreen broad-leaved forest ecosystem, the sustainable utilization of biological resources, and the regional carbon budget management policy of climate change.

Keywords: eddy covariance technique; flux data; carbon-water cycle; meteorological elements; subtropical evergreen broad-leaved forest; Ailao Shan

Dataset Profile

Title	A dataset of carbon and water fluxes observation in subtropical evergreen broad-leaved forest in Ailao Shan from 2009 to 2013
Correspondence	ZHANG Yiping (yipingzh@xtbg.ac.cn), SHA Liqing(shalq@xtbg.ac.cn)
Data producers	QI Dehua, FEI Xuehai, SONG Qinghai, ZHANG Yiping, SHA Liqing, LIU Yuntong, ZHOU Wenjun, LU Zhiyun, FAN Zexin
Time range	2009–2013
Geographical scope	Ailao Shan Ecological Station, Jingdong County, Yunnan Province (101°1'44"E, 24°32'17"N; altitude: 2400–2600 m).
Ecosystem type	Subtropical evergreen broad-leaved forest ecosystem
Data volume	21.7 MB
Data format	*.xlsx
Data service system	http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.00186
Source of funding	National Basic Research Program of China (2010CB833501), National Natural Science Foundation of China(41671209, 40571163, 31061140359, 31770528, 41961144017, U1602234, U1202234, 41271056, 31290221, 41071071, 41975147, 42075119), National Key Research and Development Program (2016YFC0502105), National Foundation Youth Science Foundation project (40801035), National Key Basic Research and Development Program (2010CB833501), Major Innovation Project of the Chinese Academy of Sciences (KZCX1-SW-01-01A), Knowledge Innovation Project of Chinese Academy of Sciences (KJCX2-YW-432-1, KZCX2-YW-Q1-05-04), Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences (XDA19020302).
Dataset composition	The dataset is composed of routine meteorological data (air temperature, air relative humidity, vapor pressure, wind speed, wind direction, soil temperature, soil moisture, solar radiation, photosynthetic active radiation, and precipitation, etc.) and carbon and water fluxes (net ecosystem carbon exchange, ecosystem respiration, net ecosystem productivity, latent heat flux, sensible heat flux), forming data products of half-hour, daily, monthly, and yearly scales.